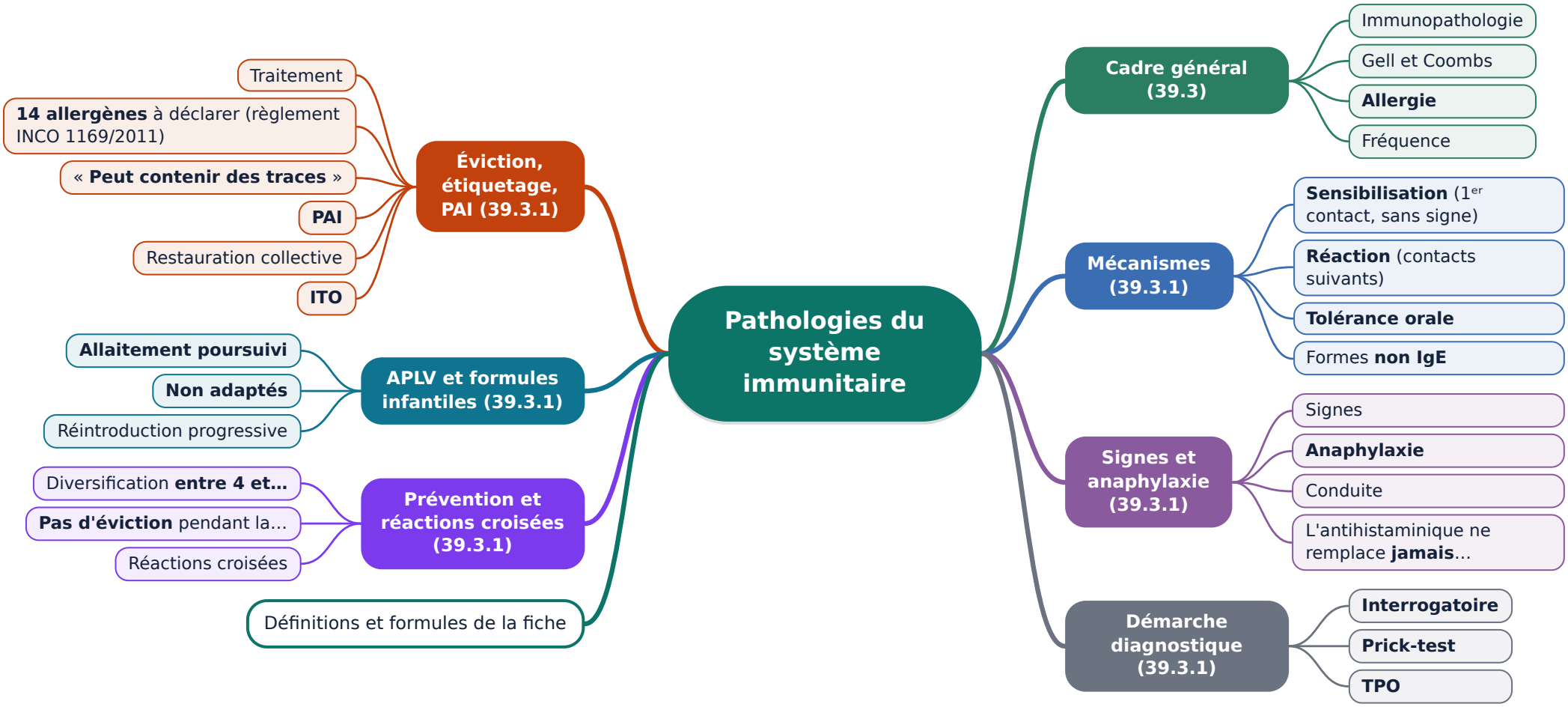
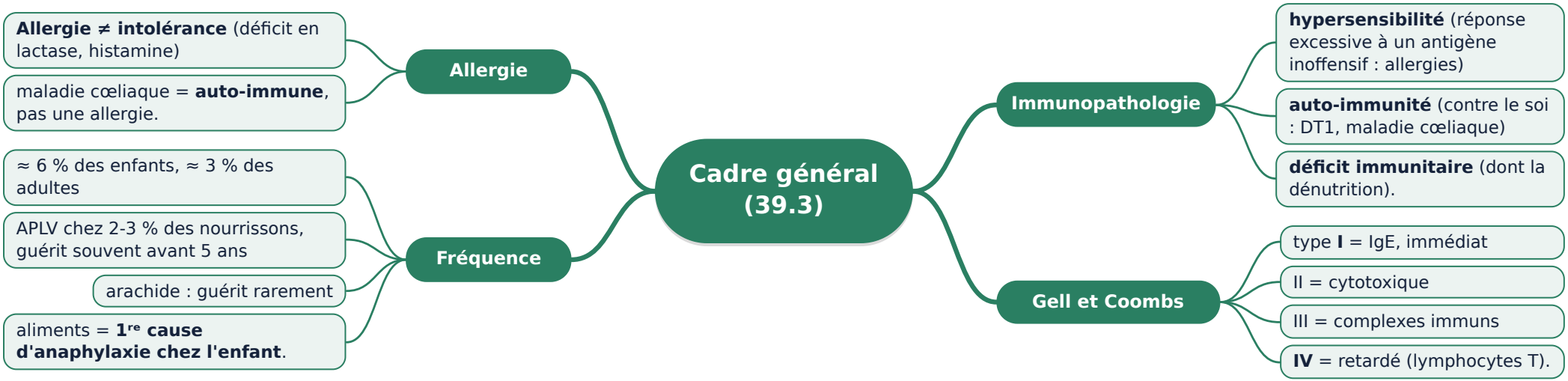
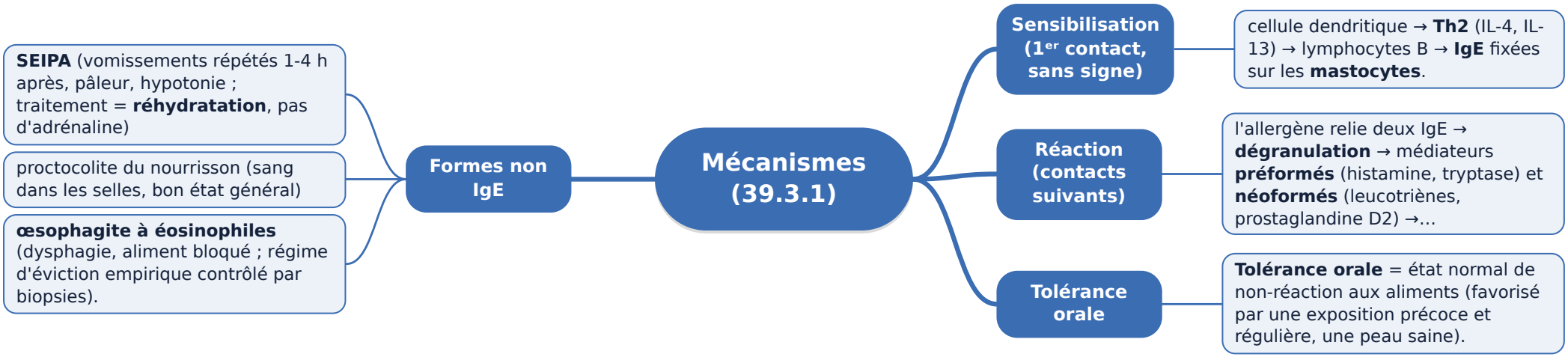
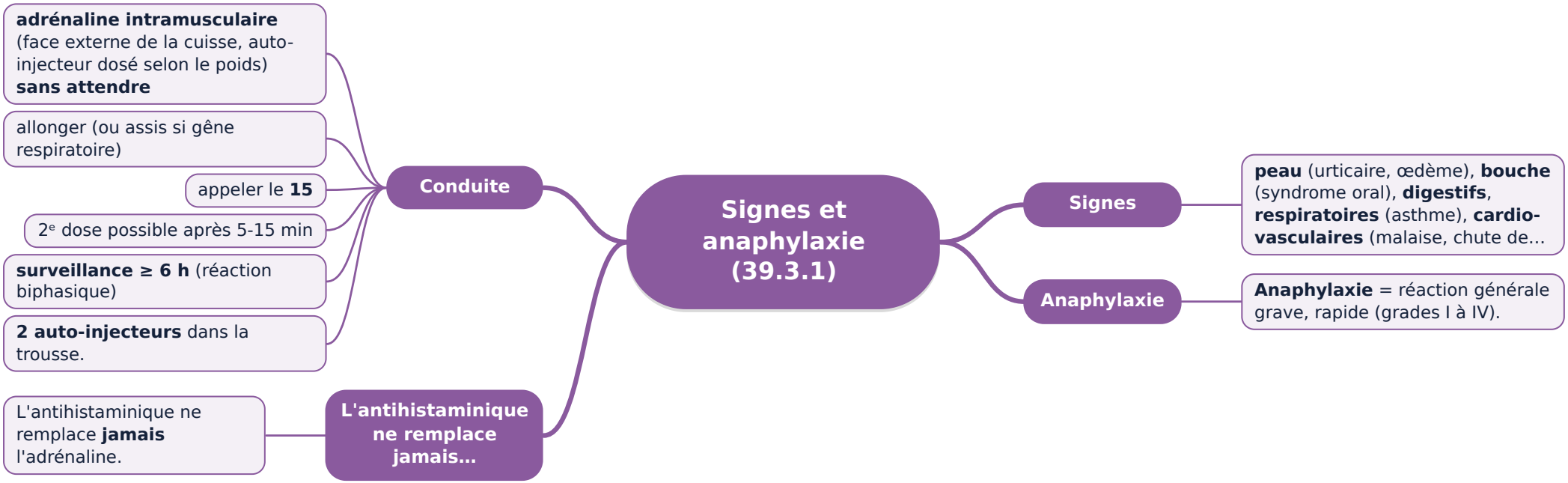
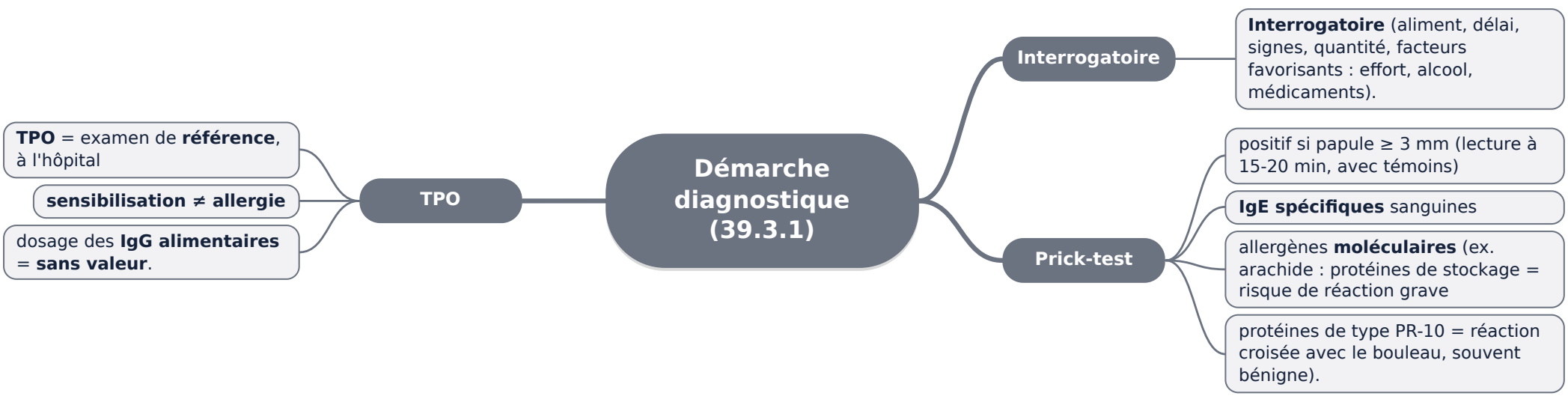
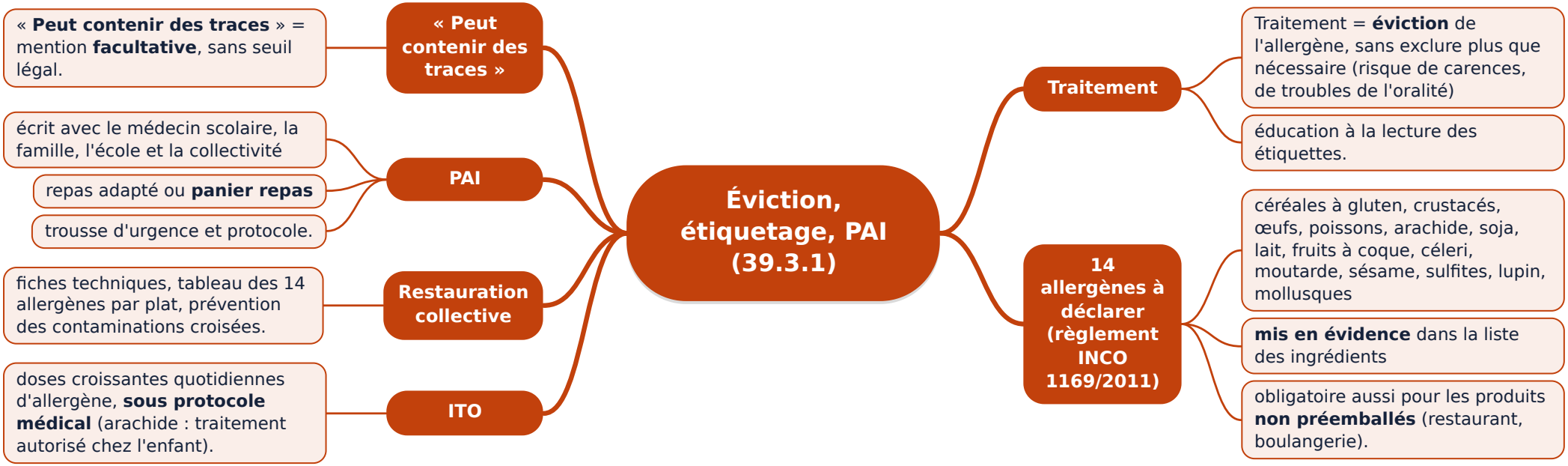

Pathologies du système immunitaire
Cadre général (39.3)
Immunopathologie
Gell et Coombs
Allergie
Fréquence
Mécanismes (39.3.1)
Sensibilisation (1er contact, sans signe)
Réaction (contacts suivants)
Tolérance orale
Formes non IgE
Signes et anaphylaxie (39.3.1)
Signes
Anaphylaxie
Conduite
L'antihistaminique ne remplace jamais...
Démarche diagnostique (39.3.1)
Interrogatoire
Prick-test
TPO
Éviction, étiquetage, PAI (39.3.1)
Traitement
14 allergènes à déclarer (règlement INCO 1169/2011)
« Peut contenir des traces »
PAI
Restauration collective
ITO
APLV et formules infantiles (39.3.1)
Allaitement poursuivi
Non adaptés
Réintroduction progressive
Prévention et réactions croisées (39.3.1)
Diversification entre 4 et...
Pas d'éviction pendant la...
Réactions croisées
Définitions et formules de la fiche

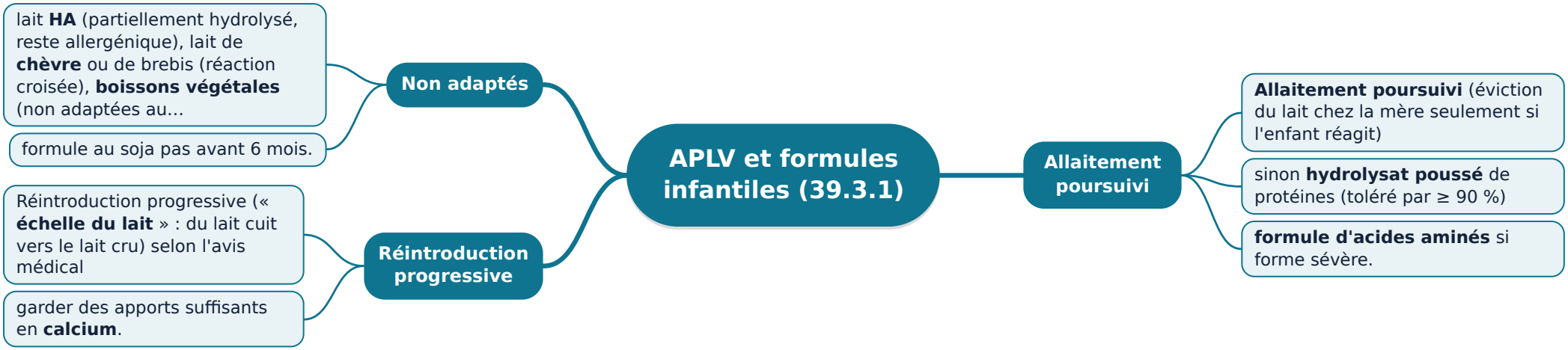

Cadre général (39.3)
Allergie
Allergie ≠ intolérance (déficit en lactase, histamine)
maladie cœliaque = auto-immune, pas une allergie.
Fréquence
≈ 6 % des enfants, ≈ 3 % des adultes
APLV chez 2-3 % des nourrissons, guérit souvent avant 5 ans
arachide : guérit rarement
aliments = 1re cause d'anaphylaxie chez l'enfant.
Immunopathologie
hypersensibilité (réponse excessive à un antigène inoffensif : allergies)
auto-immunité (contre le soi : DT1, maladie cœliaque)
déficit immunitaire (dont la dénutrition).
Gell et Coombs
type I = IgE, immédiat
II = cytotoxique
III = complexes immuns
IV = retardé (lymphocytes T).


Mécanismes (39.3.1)
Sensibilisation (1er contact, sans signe)
cellule dendritique → Th2 (IL-4, IL-13) → lymphocytes B → IgE fixées sur les mastocytes.
Réaction (contacts suivants)
l'allergène relie deux IgE → dégranulation → médiateurs préformés (histamine, tryptase) et néoformés (leucotriènes, prostaglandine D2) →...
Tolérance orale
Tolérance orale = état normal de non-réaction aux aliments (favorisé par une exposition précoce et régulière, une peau saine).
Formes non IgE
SEIPA (vomissements répétés 1-4 h après, pâleur, hypotonie ; traitement = réhydratation, pas d'adrénaline)
proctocolite du nourrisson (sang dans les selles, bon état général)
œsophagite à éosinophiles (dysphagie, aliment bloqué ; régime d'éviction empirique contrôlé par biopsies).

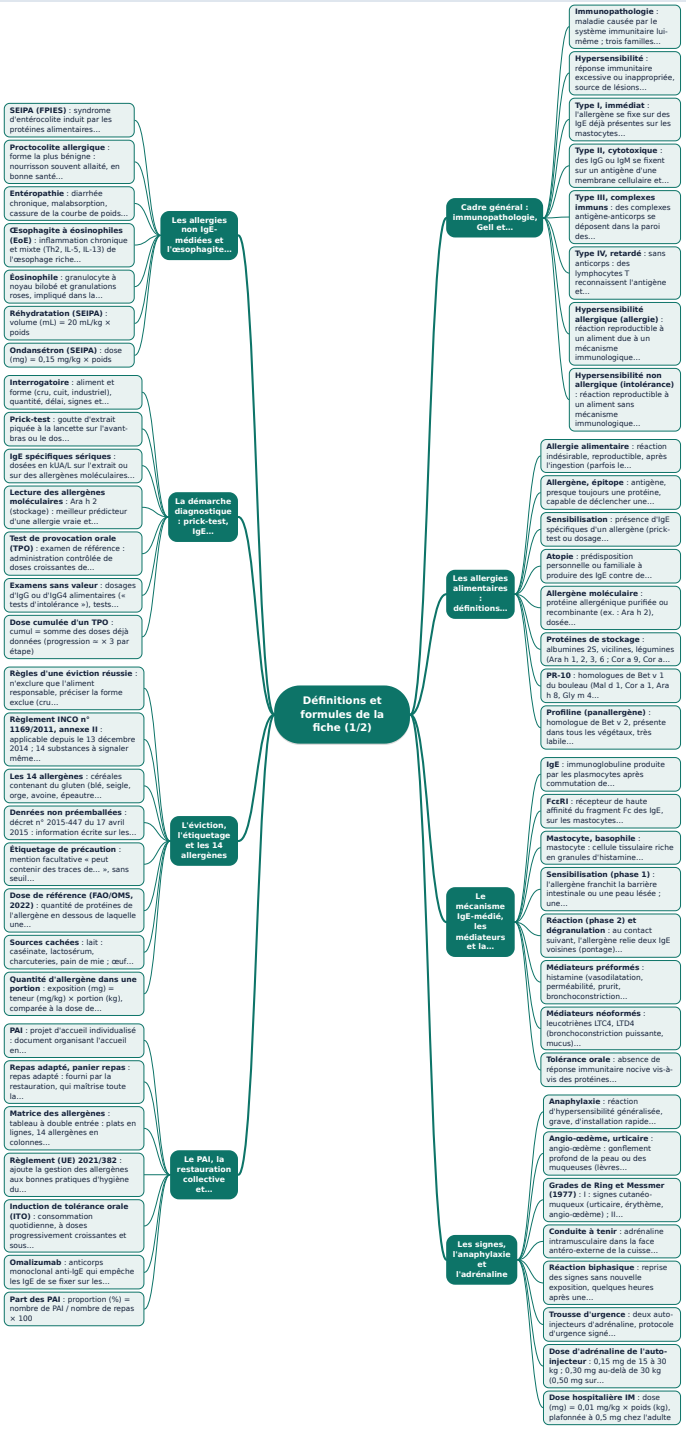

Signes et anaphylaxie (39.3.1)
Signes
peau (urticaire, œdème), bouche (syndrome oral), digestifs, respiratoires (asthme), cardio-vasculaires (malaise, chute de...
Anaphylaxie
Anaphylaxie = réaction générale grave, rapide (grades I à IV).
Conduite
adrénaline intramusculaire (face externe de la cuisse, auto-injecteur dosé selon le poids) sans attendre
allonger (ou assis si gêne respiratoire)
appeler le 15
2e dose possible après 5-15 min
surveillance ≥ 6 h (réaction biphasique)
2 auto-injecteurs dans la trousse.
L'antihistaminique ne remplace jamais...
L'antihistaminique ne remplace jamais l'adrénaline.

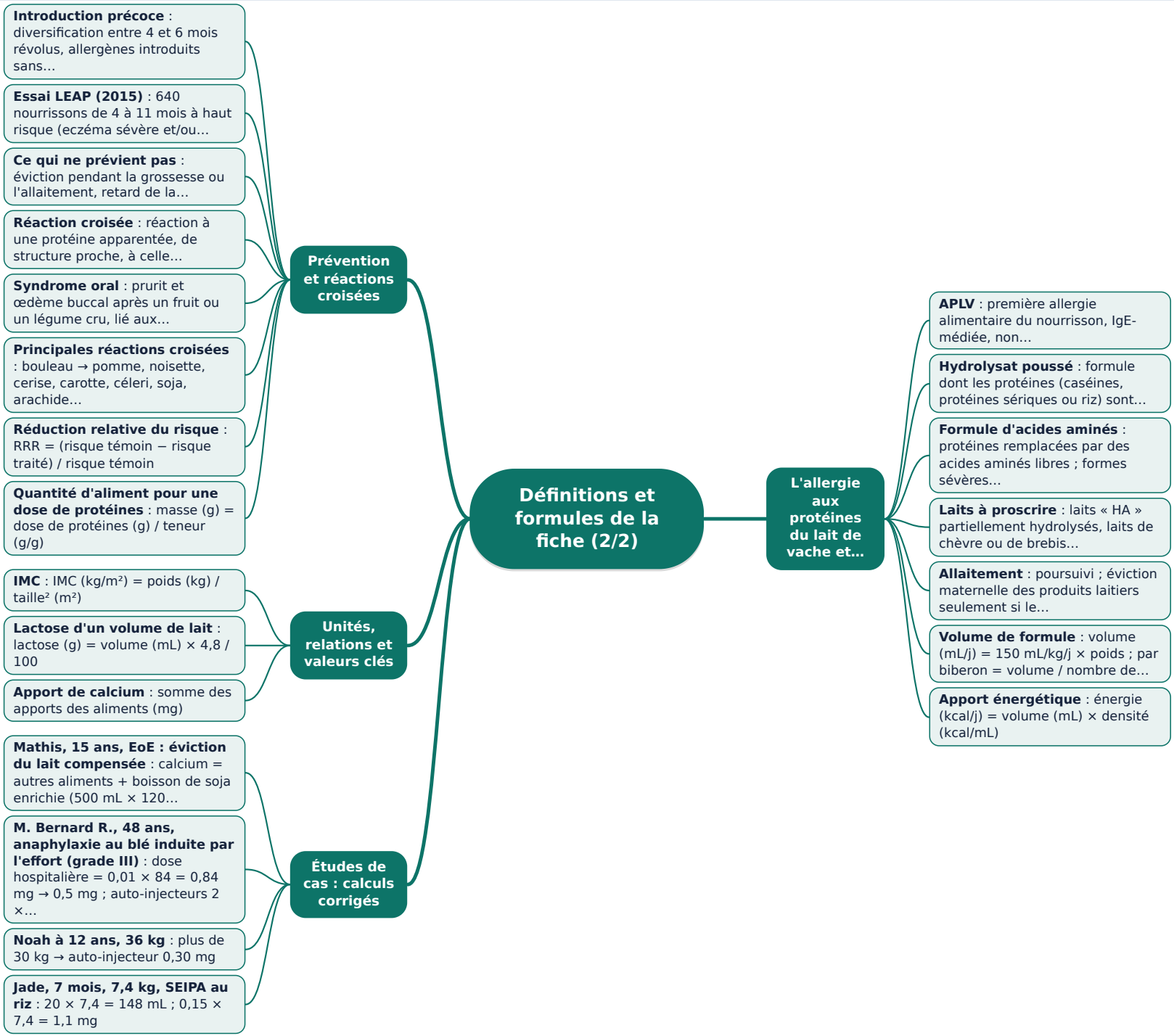

Démarche diagnostique (39.3.1)
Interrogatoire
Interrogatoire (aliment, délai, signes, quantité, facteurs favorisants : effort, alcool, médicaments).
Prick-test
positif si papule ≥ 3 mm (lecture à 15-20 min, avec témoins)
IgE spécifiques sanguines
allergènes moléculaires (ex. arachide : protéines de stockage = risque de réaction grave
protéines de type PR-10 = réaction croisée avec le bouleau, souvent bénigne).
TPO
TPO = examen de référence, à l'hôpital
sensibilisation ≠ allergie
dosage des IgG alimentaires = sans valeur.

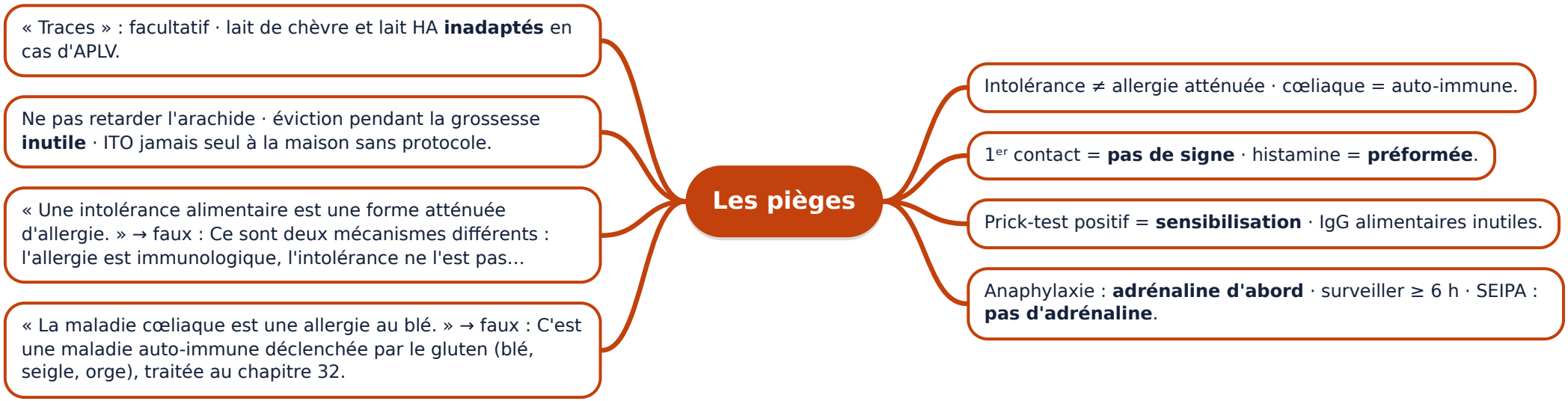

Éviction, étiquetage, PAI (39.3.1)
« Peut contenir des traces »
« Peut contenir des traces » = mention facultative, sans seuil légal.
PAI
écrit avec le médecin scolaire, la famille, l'école et la collectivité
repas adapté ou panier repas
trousse d'urgence et protocole.
Restauration collective
fiches techniques, tableau des 14 allergènes par plat, prévention des contaminations croisées.
ITO
doses croissantes quotidiennes d'allergène, sous protocole médical (arachide : traitement autorisé chez l'enfant).
Traitement
Traitement = éviction de l'allergène, sans exclure plus que nécessaire (risque de carences, de troubles de l'oralité)
éducation à la lecture des étiquettes.
14 allergènes à déclarer (règlement INCO 1169/2011)
céréales à gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques
mis en évidence dans la liste des ingrédients
obligatoire aussi pour les produits non préemballés (restaurant, boulangerie).


APLV et formules infantiles (39.3.1)
Non adaptés
lait HA (partiellement hydrolysé, reste allergénique), lait de chèvre ou de brebis (réaction croisée), boissons végétales (non adaptées au…
formule au soja pas avant 6 mois.
Réintroduction progressive
Réintroduction progressive (« échelle du lait » : du lait cuit vers le lait cru) selon l'avis médical
garder des apports suffisants en calcium.
Allaitement poursuivi
Allaitement poursuivi (éviction du lait chez la mère seulement si l'enfant réagit)
sinon hydrolysat poussé de protéines (toléré par ≥ 90 %)
formule d'acides aminés si forme sévère.


Prévention et réactions croisées (39.3.1)
Réactions croisées
bouleau → pomme, noisette, carotte, céleri (fruits cuits souvent tolérés)
latex → avocat, banane, kiwi, châtaigne
acariens → crustacés
lait de vache → chèvre, brebis.
Diversification entre 4 et…
Diversification entre 4 et 6 mois révolus, avec les allergènes sans retard
étude LEAP : l'introduction précoce de l'arachide réduit fortement l'allergie chez les nourrissons à risque
soigner l'eczéma.
Pas d'éviction pendant la…
Pas d'éviction pendant la grossesse ou l'allaitement pour prévenir l'allergie.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Cadre général : immunopathologie, Gell et...
Immunopathologie : maladie causée par le système immunitaire lui-même ; trois familles...
Hypersensibilité : réponse immunitaire excessive ou inappropriée, source de lésions...
Type I, immédiat : l'allergène se fixe sur des IgE déjà présentes sur les mastocytes...
Type II, cytotoxique : des IgG ou IgM se fixent sur un antigène d'une membrane cellulaire et...
Type III, complexes immuns : des complexes antigène-anticorps se déposent dans la paroi des...
Type IV, retardé : sans anticorps : des lymphocytes T reconnaissent l'antigène et...
Hypersensibilité allergique (allergie) : réaction reproductible à un aliment due à un mécanisme immunologique...
Hypersensibilité non allergique (intolérance) : réaction reproductible à un aliment sans mécanisme immunologique...
Les allergies alimentaires : définitions...
Allergie alimentaire : réaction indésirable, reproductible, après l'ingestion (parfois le...
Allergène, épitope : antigène, presque toujours une protéine, capable de déclencher une...
Sensibilisation : présence d'IgE spécifiques d'un allergène (prick-test ou dosage...
Atopie : prédisposition personnelle ou familiale à produire des IgE contre de...
Allergène moléculaire : protéine allergénique purifiée ou recombinante (ex. : Ara h 2), dosée...
Protéines de stockage : albumines 2S, vicilines, légumines (Ara h 1, 2, 3, 6 ; Cor a 9, Cor a...
PR-10 : homologues de Bet v 1 du bouleau (Mal d 1, Cor a 1, Ara h 8, Gly m 4...
Profiline (panallergène) : homologue de Bet v 2, présente dans tous les végétaux, très labile...
Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la...
IgE : immunoglobuline produite par les plasmocytes après commutation de...
FcεRI : récepteur de haute affinité du fragment Fc des IgE, sur les mastocytes...
Mastocyte, basophile : mastocyte : cellule tissulaire riche en granules d'histamine...
Sensibilisation (phase 1) : l'allergène franchit la barrière intestinale ou une peau lésée ; une...
Réaction (phase 2) et dégranulation : au contact suivant, l'allergène relie deux IgE voisines (pontage)...
Médiateurs préformés : histamine (vasodilatation, perméabilité, prurit, bronchoconstriction...
Médiateurs néoformés : leucotriènes LTC4, LTD4 (bronchoconstriction puissante, mucus)...
Tolérance orale : absence de réponse immunitaire nocive vis-à-vis des protéines...
Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline
Anaphylaxie : réaction d'hypersensibilité généralisée, grave, d'installation rapide...
Angio-œdème, urticaire : angio-œdème : gonflement profond de la peau ou des muqueuses (lèvres...
Grades de Ring et Messmer (1977) : I : signes cutanéo-muqueux (urticaire, érythème, angio-œdème) ; II...
Conduite à tenir : adrénaline intramusculaire dans la face antéro-externe de la cuisse...
Réaction biphasique : reprise des signes sans nouvelle exposition, quelques heures après une...
Trousse d'urgence : deux auto-injecteurs d'adrénaline, protocole d'urgence signé...
Dose d'adrénaline de l'auto-injecteur : 0,15 mg de 15 à 30 kg ; 0,30 mg au-delà de 30 kg (0,50 mg sur...
Dose hospitalière IM : dose (mg) = 0,01 mg/kg × poids (kg), plafonnée à 0,5 mg chez l'adulte
Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite...
SEIPA (FPIES) : syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires...
Proctocolite allergique : forme la plus bénigne : nourrisson souvent allaité, en bonne santé...
Entéropathie : diarrhée chronique, malabsorption, cassure de la courbe de poids...
Œsophagite à éosinophiles (EoE) : inflammation chronique et mixte (Th2, IL-5, IL-13) de l'œsophage riche...
Éosinophile : granulocyte à noyau bilobé et granulations roses, impliqué dans la...
Réhydratation (SEIPA) : volume (mL) = 20 mL/kg × poids
Ondansétron (SEIPA) : dose (mg) = 0,15 mg/kg × poids
La démarche diagnostique : prick-test, IgE...
Interrogatoire : aliment et forme (cru, cuit, industriel), quantité, délai, signes et...
Prick-test : goutte d'extrait piquée à la lancette sur l'avant-bras ou le dos...
IgE spécifiques sériques : dosées en kUA/L sur l'extrait ou sur des allergènes moléculaires...
Lecture des allergènes moléculaires : Ara h 2 (stockage) : meilleur prédicteur d'une allergie vraie et...
Test de provocation orale (TPO) : examen de référence : administration contrôlée de doses croissantes de...
Examens sans valeur : dosages d'IgG ou d'IgG4 alimentaires (« tests d'intolérance »), tests...
Dose cumulée d'un TPO : cumul = somme des doses déjà données (progression = × 3 par étape)
L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes
Règles d'une éviction réussie : n'exclure que l'aliment responsable, préciser la forme exclue (cru...
Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : applicable depuis le 13 décembre 2014 ; 14 substances à signaler même...
Les 14 allergènes : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre...
Denrées non préemballées : décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 : information écrite sur les...
Étiquetage de précaution : mention facultative « peut contenir des traces de... », sans seuil...
Dose de référence (FAO/OMS, 2022) : quantité de protéines de l'allergène en dessous de laquelle une...
Sources cachées : lait : caséinate, lactosérum, charcuteries, pain de mie ; œuf...
Quantité d'allergène dans une portion : exposition (mg) = teneur (mg/kg) × portion (kg), comparée à la dose de...
Le PAI, la restauration collective et...
PAI : projet d'accueil individualisé : document organisant l'accueil en...
Repas adapté, panier repas : repas adapté : fourni par la restauration, qui maîtrise toute la...
Matrice des allergènes : tableau à double entrée : plats en lignes, 14 allergènes en colonnes...
Règlement (UE) 2021/382 : ajoute la gestion des allergènes aux bonnes pratiques d'hygiène du...
Induction de tolérance orale (ITO) : consommation quotidienne, à doses progressivement croissantes et sous...
Omalizumab : anticorps monoclonal anti-IgE qui empêche les IgE de se fixer sur les...
Part des PAI : proportion (%) = nombre de PAI / nombre de repas × 100


Définitions et formules de la fiche (2/2)
L'allergie aux protéines du lait de vache et...
APLV : première allergie alimentaire du nourrisson, IgE-médiée, non...
Hydrolysat poussé : formule dont les protéines (caséines, protéines sériques ou riz) sont...
Formule d'acides aminés : protéines remplacées par des acides aminés libres ; formes sévères...
Laits à proscrire : laits « HA » partiellement hydrolysés, laits de chèvre ou de brebis...
Allaitement : poursuivi ; éviction maternelle des produits laitiers seulement si le...
Volume de formule : volume (mL/j) = 150 mL/kg/j × poids ; par biberon = volume / nombre de...
Apport énergétique : énergie (kcal/j) = volume (mL) × densité (kcal/mL)
Prévention et réactions croisées
Introduction précoce : diversification entre 4 et 6 mois révolus, allergènes introduits sans...
Essai LEAP (2015) : 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou...
Ce qui ne prévient pas : éviction pendant la grossesse ou l'allaitement, retard de la...
Réaction croisée : réaction à une protéine apparentée, de structure proche, à celle...
Syndrome oral : prurit et œdème buccal après un fruit ou un légume cru, lié aux...
Principales réactions croisées : bouleau → pomme, noisette, cerise, carotte, céleri, soja, arachide...
Réduction relative du risque : RRR = (risque témoin − risque traité) / risque témoin
Quantité d'aliment pour une dose de protéines : masse (g) = dose de protéines (g) / teneur (g/g)
Unités, relations et valeurs clés
IMC : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
Lactose d'un volume de lait : lactose (g) = volume (mL) × 4,8 / 100
Apport de calcium : somme des apports des aliments (mg)
Études de cas : calculs corrigés
Mathis, 15 ans, EoE : éviction du lait compensée : calcium = autres aliments + boisson de soja enrichie (500 mL × 120...
M. Bernard R., 48 ans, anaphylaxie au blé induite par l'effort (grade III) : dose hospitalière = 0,01 × 84 = 0,84 mg → 0,5 mg ; auto-injecteurs 2 ×...
Noah à 12 ans, 36 kg : plus de 30 kg → auto-injecteur 0,30 mg
Jade, 7 mois, 7,4 kg, SEIPA au riz : 20 × 7,4 = 148 mL ; 0,15 × 7,4 = 1,1 mg


Les pièges
« Traces » : facultatif · lait de chèvre et lait HA **inadaptés** en cas d'APLV.
Ne pas retarder l'arachide · éviction pendant la grossesse **inutile** · ITO jamais seul à la maison sans protocole.
« Une intolérance alimentaire est une forme atténuée d'allergie. » → faux : Ce sont deux mécanismes différents : l'allergie est immunologique, l'intolérance ne l'est pas...
« La maladie cœliaque est une allergie au blé. » → faux : C'est une maladie auto-immune déclenchée par le gluten (blé, seigle, orge), traitée au chapitre 32.
Intolérance ≠ allergie atténuée · cœliaque = auto-immune.
1er contact = **pas de signe** · histamine = **préformée**.
Prick-test positif = **sensibilisation** · IgG alimentaires inutiles.
Anaphylaxie : **adrénaline d'abord** · surveiller ≥ 6 h · SEIPA : **pas d'adrénaline**.


Les pièges
« En cas d'anaphylaxie, on donne d'abord un antihistaminique et on attend. » → faux : L'adrénaline intramusculaire est le traitement de première intention, sans délai.
« Après une anaphylaxie, on peut rentrer chez soi dès que l'on se sent mieux. » → faux : Une surveillance d'au moins 6 heures est nécessaire (réaction biphasique).
« La SEIPA se traite par l'adrénaline. » → faux : Elle se traite par la réhydratation et l'ondansétron ; ce n'est pas une réaction IgE.
« Les prick-tests guident le choix des aliments à exclure dans l'œsophagite à éosinophiles. » → faux : Le régime est empirique (lait, blé…) et contrôlé par biopsies.
« Au premier contact avec l'allergène, le sujet présente déjà des signes cliniques. » → faux : Le premier contact entraîne une sensibilisation silencieuse (production…
« L'histamine est un médiateur néoformé. » → faux : Elle est préformée dans les granules ; les leucotriènes et la prostaglandine D2 sont néoformés.
« Un prick-test positif suffit à affirmer une allergie. » → faux : Il prouve une sensibilisation ; l'allergie est établie par la clinique ou le test de provocation.
« Le dosage des IgG alimentaires permet de diagnostiquer une intolérance. » → faux : Les IgG témoignent seulement de la consommation de l'aliment ; ce test n'a pas de…